

Exposition à la résistance aux antimicrobiens provenant des chats et chiens de compagnie : un modèle quantitatif d'évaluation des risques

Modèle d'évaluation du risque

« Outil d'identification, estimation et priorisation de risques potentiels dans un système »



Risque : probabilité ≥ 1 exposition bactéries multi-résistantes venant d'animaux de compagnie / semaine pour humain en Belgique

Définition du risque

« Outil d'identification, estimation et priorisation de risques potentiels dans un système »



Risque : probabilité ≥ 1 exposition bactéries multi-résistantes venant d'animaux de compagnie / semaine pour humain en Belgique

Contact direct non protégé efficacement
(nettoyage/désinfection)

Définition du risque

« Outil d'identification, estimation et priorisation de risques potentiels dans un système »

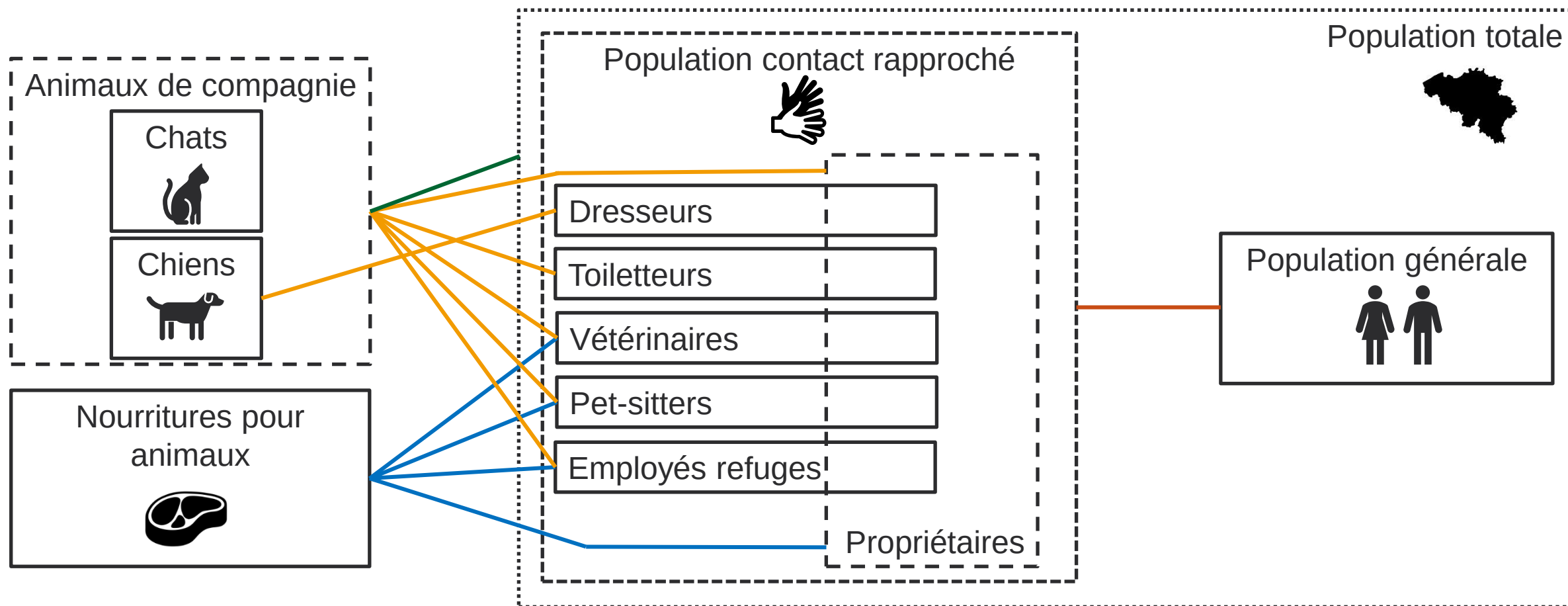


Risque : probabilité ≥ 1 exposition bactéries multi-résistantes venant d'animaux de compagnie / semaine pour humain en Belgique

Contact direct non protégé efficacement
(nettoyage/désinfection)

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• <i>E. coli</i>• <i>E. faecalis</i>• <i>E. faecium</i> | } | commensales
multi-résistantes
(MDR) |
|---|---|---|

Schéma d'exposition



Voies d'exposition

⚠ Réaliste ≠ possible à estimer 

Contact rapproché

	Propriétaires	Refuges	Pet-sitters	Vétérinaires	Toiletteurs	Dresseurs	Population générale
Préparation de repas	X	X	X	X			
Blessures	X	X	X	X	X	X	X
Excréments	X	X	X	X	X		
Interactions	X	X	X	X	X	X	X
Surfaces	X	X	X	X	X		
Chirurgies				X			

Fonctionnement du modèle

Données / informations

- Études ciblées
- Littérature scientifique
- Avis d'experts
- Hypothèses

Fonctionnement du modèle

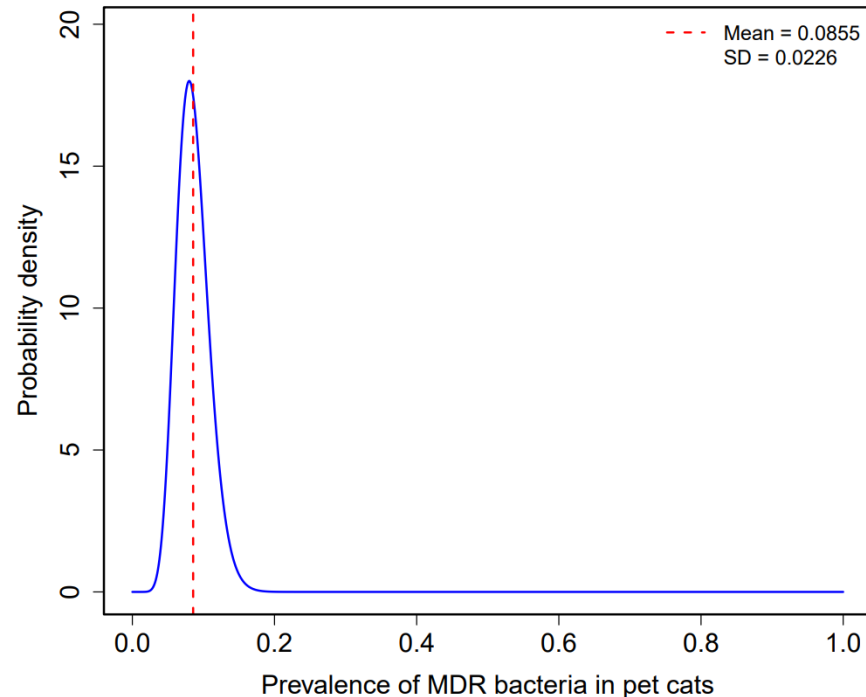
Données / informations

- Études ciblées
- Littérature scientifique
- Avis d'experts
- Hypothèses

Définissent

Inputs

- Connus → valeurs fixées
- Incertains → distributions de probabilités



Fonctionnement du modèle

Données / informations

- Études ciblées
- Littérature scientifique
- Avis d'experts
- Hypothèses

Définissent

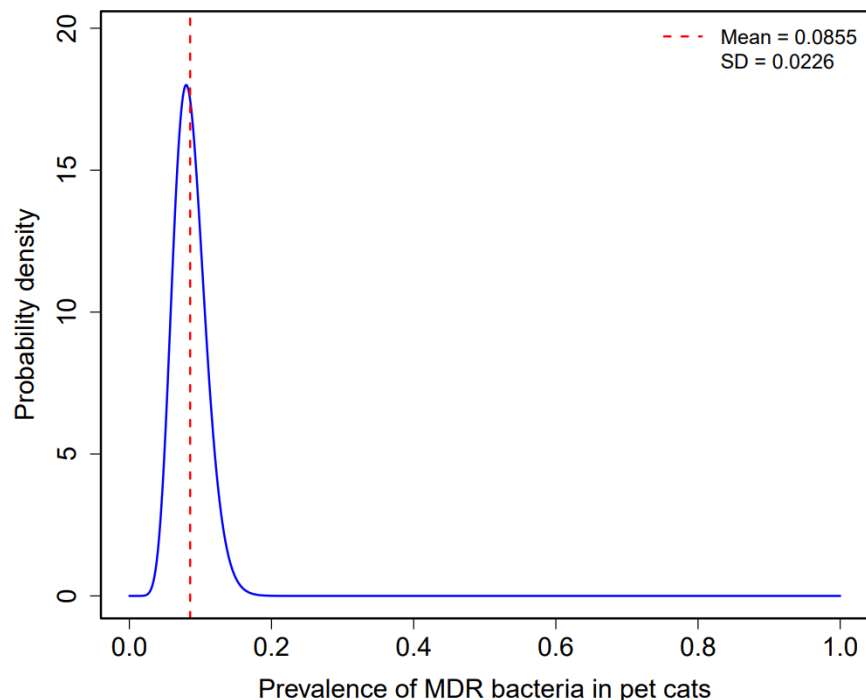
Inputs

- Connus → valeurs fixées
- Incertains → distributions de probabilités

Traités par

Modèle

- Algorithme d'échantillonnage aléatoire (Latin Hypercube)
- Ensemble d'équations
- 10 000 itérations



Fonctionnement du modèle

Données / informations

- Études ciblées
- Littérature scientifique
- Avis d'experts
- Hypothèses

Définissent

Inputs

- Connus → valeurs fixées
- Incertains → distributions de probabilités

Traités par

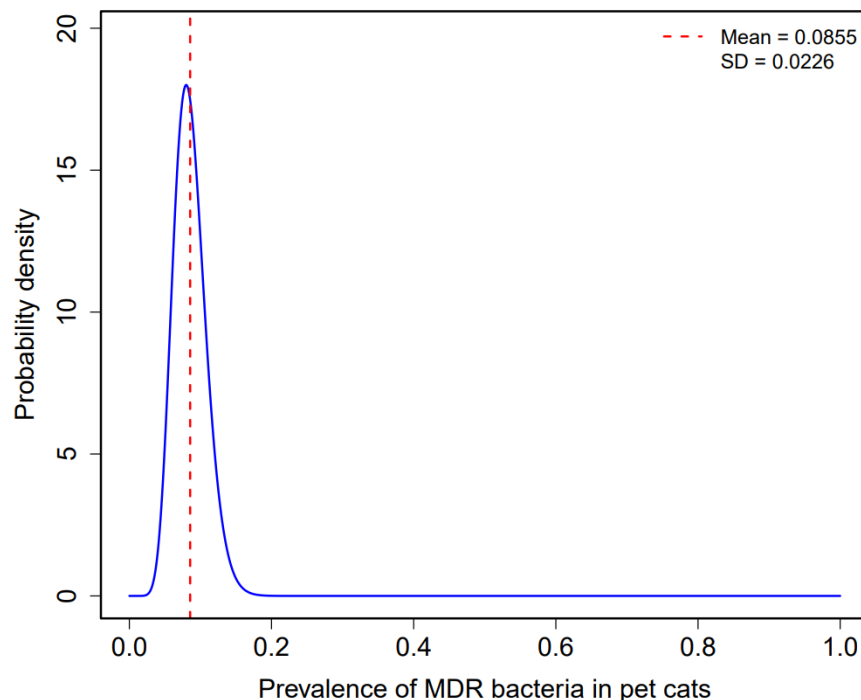
Modèle

- Algorithme d'échantillonnage aléatoire (Latin Hypercube)
- Ensemble d'équations
- 10 000 itérations

Calcule

Outputs

Incertaines → distributions de probabilités

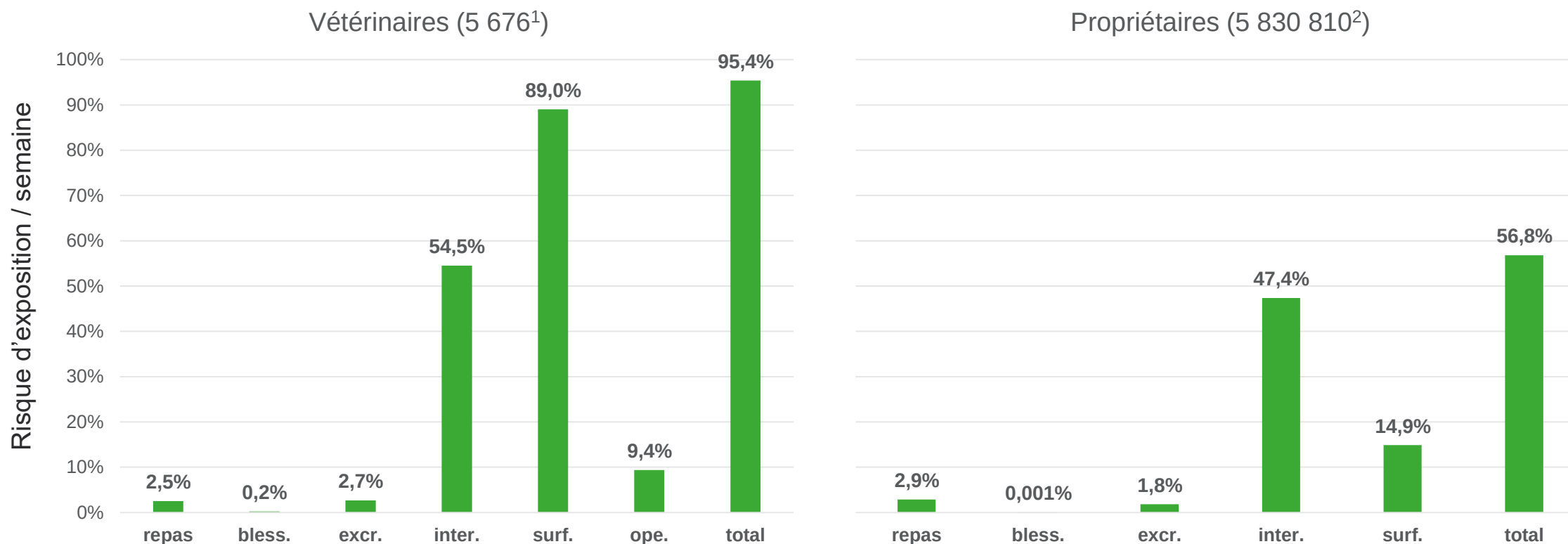


Fonctionnement du modèle

	A	B	C	D	E	F
1	variables	descriptions	atRISK	fixed values approximation	value/estimation	source
2	INPUTS					
3		GLOBAL				
4	p_{cat}	MDR bacteria prevalence in pet cats population	RiskBeta(13;139)	0,08	Beta(13;139)	WP2
5	p_{dogs}	MDR bacteria prevalence in pet dogs population	RiskBeta(12;140)	0,073	Beta(12;140)	WP2
6	e_h	efficiency of a handwash to get rid of bacteria	RiskBeta(21,4;5)	0,81	Beta(21,4;5)	Burton (2011)
7	e_d	efficiency of disinfecting an injury to get rid of bacteria	RiskBeta(6,7;0,14)	0,98	Beta(6,7;0,14)	Thoha Thomas (2012)
8	$n_{meal,p}$	number of meals consumed by a pet in a week	RiskPoisson(7;RiskShift(7))	14	Poisson (14, minimum=7)	VCA Animals Hospitals
9	f_{raw}	proportion of meals composed by raw pet food	RiskBeta(0,11;3,86)	0,0288	Beta(0,11;3,86)	WP2, Luisana (2022)
10	p_{raw}	MDR bacteria prevalence in raw pet food	RiskBeta(19,6;116,4)	0,144	Beta(19,6;116,4)	WP3, Morgan (2024)
11	n_{exc}	number of excrements per week per pet	RiskPoisson(4;RiskShift(3))	7	Poisson (7, minimum=3)	Expert's opinion, Petmd, ArmAndHammer
12	f_{cat}	proportion of cats in the pets population	0,56	0,56	0,56	Statista
218	variables	descriptions	atRISK	fixed values approximation	value/estimation	source
219	OUTPUTS					
220		GLOBAL				
221	f_{dog}	proportion of dogs in pets population	#VALUE!	0,44	$1-f_{cat}$	-
222	p	prevalence of MDR bacteria-carrying pets in the pets population	#VALUE!	0,07692	$(p_{cats} * f_{cat}) + (p_{dogs} * f_{dogs,ow})$	-
223	(1) MODULE 1 : PETS TO CLOSE-CONTACT					
224	(1.1) OWNERS					
225	(1.1.1) Food					
226	$p_{ow,meal}$	probability of an owner being exposed through a pet meal preparation	#VALUE!	0,003005061	$f_{raw} * p_{raw} * (1-f_{h,meal,ow} * e_h)$	-
227	$n_{ow,meal}$	number of an owner pet meal preparations per week	#VALUE!	7	$(n_{meal,p} * n_{p,o}) / n_{hum,house}$	-
228	p_{oc1}	probability of a cat owner being exposed through pet meal preparation in a week	#VALUE!	0,020846737	$1-(1-p_{ow,meal})^{n_{ow,meal}}$	-
229	p_{od1}	probability of a dog owner being exposed through pet meal preparation in a week	#VALUE!	0,020846737	$1-(1-p_{ow,meal})^{n_{ow,meal}}$	-
230	p_{o1}	probability of a pet owner being exposed through pet meal preparation in a week	RiskOutput("meal preparations - owners")+(#REF!*C29)+(C22*C30)	0,020846737	$(f_{cat} * p_{oc1}) + (f_{dog} * p_{od1})$	-

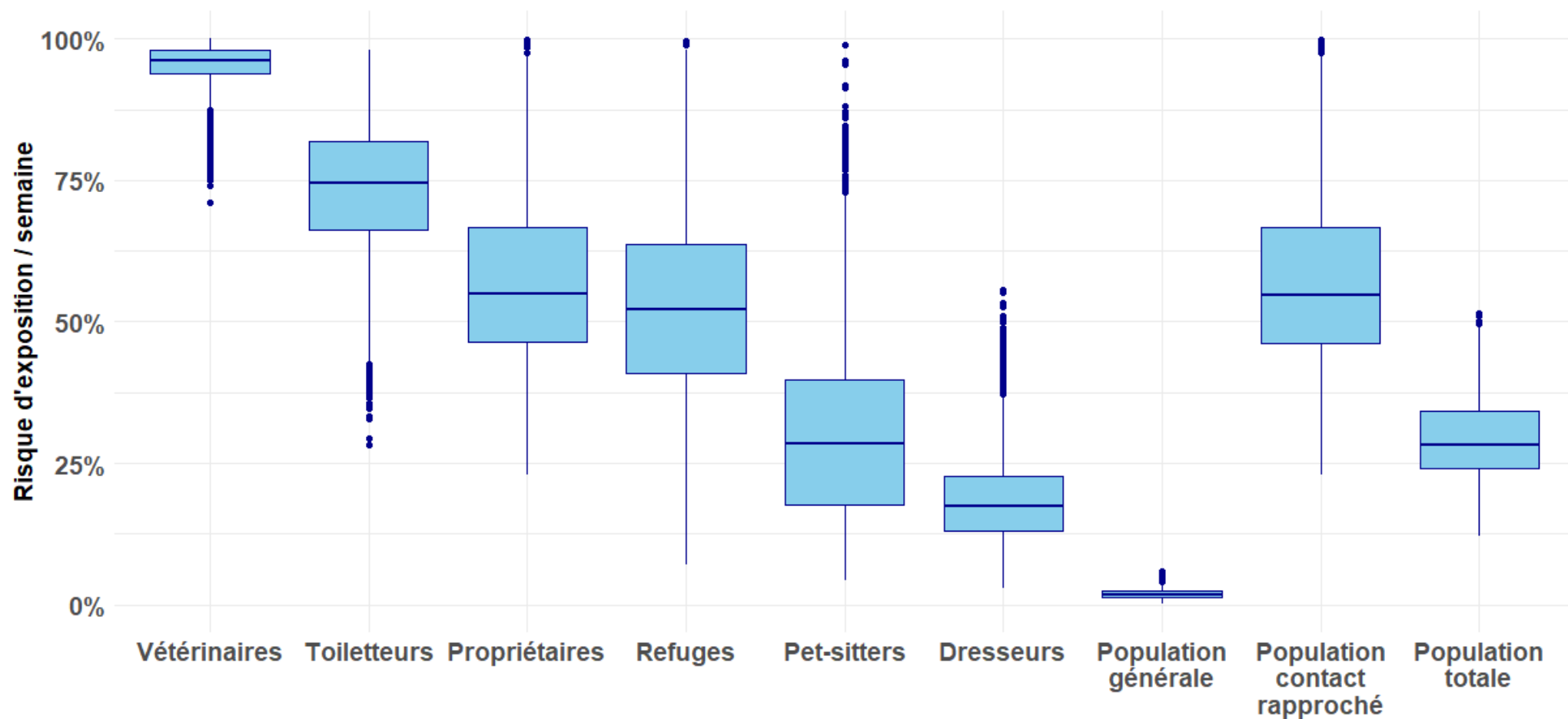
Résultats : situation actuelle

- Interactions & surfaces = voies principales
- Impact sur population totale : risque & taille de population



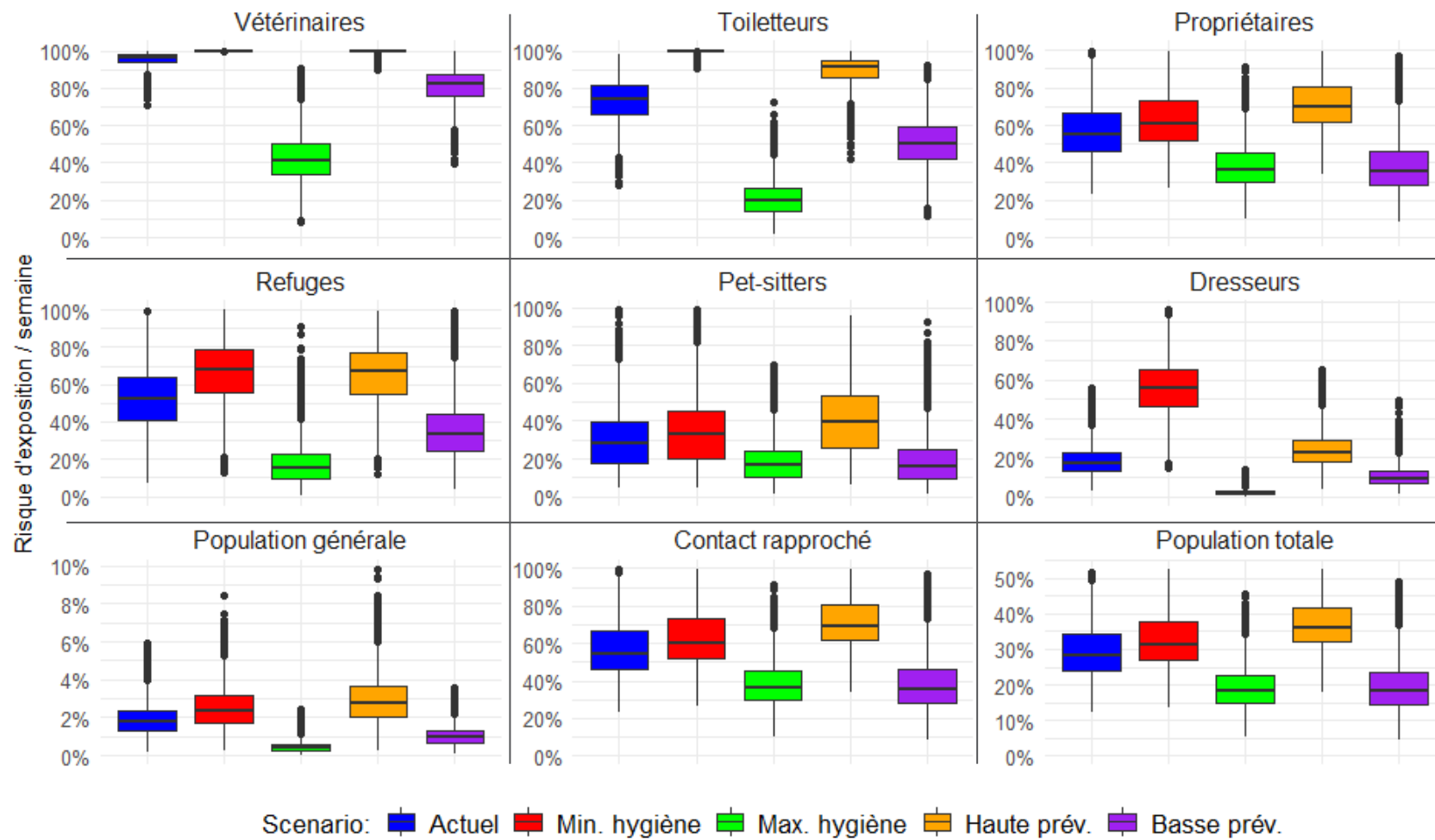
Résultats : situation actuelle

- Risque population totale : 28,3% ~100% en 6 mois
- Contact rapproché 30x plus à risque population générale



Résultats : scénarios alternatifs

- Mesures hygiène (nettoyage surfaces, mains, désinfection...)
 ↓ 35%
- Marge progression d'hygiène conséquente
- Réduction prévalence en 2 :
 ↓ 34%



Conclusions

-   = risque exposition MDR
-  = point de jonction
-  = risque max.
 -  surfaces
 - Amélioration protocoles hygiène
- Propriétaires = risque pour la population

Conclusions

-  = risque exposition MDR
-  = point de jonction
-  = risque max.
 -  surfaces
 - Amélioration protocoles hygiène
- Propriétaires = risque pour la population
- Recommandations
 - ↗ hygiène ↘ prévalence = résultats similaires
 les deux
 -  surfaces & interactions : nettoyage main, désinfection surfaces

Conclusions

-  = risque exposition MDR
-  = point de jonction
-  = risque max.
 -  surfaces
 - Amélioration protocoles hygiène
- Propriétaires = risque pour la population
- Recommandations
 - ↗ hygiène ↘ prévalence = résultats similaires
 les deux
 -  surfaces & interactions : nettoyage main, désinfection surfaces
- Modèle = outil aide décision
- Applications futures :
 - Cibler bactéries / antimicrobiens spécifiques
 - MÀJ ↘ Incertitude
 - Suivi évolution risque

Contact

de Fraipont Adrien • adrien.defraipont@sciensano.be

Xavier Simons • xavier.simons@sciensano.be

Maria-Eleni Filippitzi • mefilippi@vet.auth.gr

Cécile Boland • cecile.boland@sciensano.be

Suzanne Dewulf • suzanne.dewulf@sciensano.be

Junjia He • junjia.he@ugent.be

The research that yielded these results was funded by the Belgian Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment through the contract RT 21/1 PET-AMR 1.

Sciensano • Rue Juliette Wytsman 14 • 1050 Bruxelles • Belgique
T +32 2 642 51 11 • T Presse +32 2 642 54 20 • info@sciensano.be • www.sciensano.be



Santé publique
Sécurité de la Chaîne alimentaire
Environnement
Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen
Leefmilieu

.be